

LISTA DE EXERCÍCIOS 3.3

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Explique o que é migração de código.

R. Lida com a movimentação de programas entre máquinas, com a intenção de ter aqueles programas executados em um alvo. Em alguns casos, como em migração de processo, o *status* de execução de um programa, sinais pendentes e outras partes do ambiente também precisam ser movidos.

2. Forneça justificativas para a implementação de migração de código.

R. O balanceamento de carga é uma aplicação corriqueira neste cenário. Refere-se ao deslocamento de processos de ambientes sobrecarregados para ambientes com menor carga. Outras aplicações que podem ser citadas são:

- sistema cliente-servidor no qual o sistema gerencia uma grande base de dados;
- migração de partes de um servidor para o cliente. Preenchimento de formulários pelo cliente. Migra-se o formulário e transmite-se apenas o formulário resultante ao servidor;
- agentes móveis; e
- configuração dinâmica de clientes. Necessidade por interfaces padronizadas.

3. Considerando a definição de processos fornecida por Fugetta et al. (1998), discuta brevemente a complexidade envolvida em migração de processos.

R. Segundo Fugetta et al. (1998), para tratar a migração de processos, deve-se levar em conta três níveis de complexidade. Ao se migrar código, pode-se transferir o:

- segmento de código: parte que contém o conjunto de instruções que compõe o programa que está sendo executado;
- segmento de recurso: contém referências a recursos externos necessários ao processo (ex. Arquivos, dispositivos etc); ou
- segmento de execução: usado para armazenar o estado de execução corrente de um processo, consistindo de dados privados, pilha e contador de programa.

Os modelos de migração de código foram apresentados do menos complexo para o mais complexo.

4. Defina “Nome, identificadores e endereços” em um sistema distribuído.

R. Nome: em um sistema distribuído, é uma string de bits ou caracteres que é usado para se referir a uma entidade (ex. hosts, impressoras, processos, usuários etc). O Identificador é definido como um nome que é usado para identificar unicamente uma entidade. O endereço representa o ponto de acesso para uma entidade (ex. IP + porta)

5. Por que o acesso a endereços prejudica a transparência de localização em sistemas distribuídos?

R. Porque nesse caso, os recursos disponíveis precisam ser acessados mediante o conhecimento de sua localização “física” na rede. A mudança do endereço inviabilizaria o acesso ao recurso, por exemplo.

6. Como um identificador pode mascarar a existência de endereços?

R. Por definição, um identificador é um nome usado para identificar unicamente uma entidade na rede. Desta forma, considerando a relação identificador $\leftrightarrow$ endereço IP (resolução do nome), podemos considerar que uma mudança em endereço não teria impacto na disponibilização de um recurso na rede.